

Условие

1. Согласно теореме о равнораспределении энергии, на каждую колебательную степень свободы атома кристалла в среднем приходится энергия, равная kT , где T — абсолютная температура, k — постоянная Больцмана. Пользуясь этой теоремой, найдите молярную теплоемкость кристаллов.

В таблице приведены значения удельной теплоемкости c и молярные веса μ для ряда металлов. Оцените по этим данным значение универсальной газовой постоянной.

Таблица.

металл	C , кДж / (кг·К)	μ , г / моль	металл	C , кДж / (кг·К)	μ , г / моль
алюминий	0,88	27,0	натрий	1,20	23,0
железо	0,46	55,8	олово	0,20	118,6
золото	0,13	197,0	марганец	0,50	54,9
магний	1,05	24,3	медь	0,38	63,5